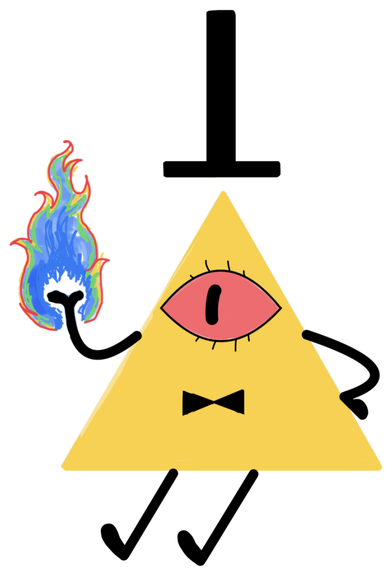

$F_{X,Y}(x,y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$ = X, Y - независ случ. величины

if X, Y - дискретные СВ

$P\{X = x_i, Y = y_i\} =$

$P\{X = x_i\} \cdot P\{Y = y_i\} \ \forall i, j$

if X, Y - непрерыв.

$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$

на всей плоскости кроме возможно мн-ва меры 0

X, Y - некоррелированные СВ, если коэфф корреляции $\rho_{X,Y} = 0$

X, Y независ $\Rightarrow$ X, Y некоррелированные СВ. Обратно не всегда

Д-во:

$K_{X,Y} = \sum_{i,j} x_i y_j P\{X = x_i, Y = y_j\} - m_x m_y = \sum_{ij} x_i y_j P\{X = x_i, Y = y_j\} - m_x m_y$

$= \sum_i x_i P\{X = x_i\} \sum_j y_j P\{Y = y_j\} - m_x m_y = 0 \Rightarrow \rho_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_x \sigma_y} = 0$

Независимость n случайных векторов

$X_1, X_2 \dots X_n$ опред. в одном вер. пространстве $\{\Omega, F, P\}$ независимы, если

$F_{X_1, X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots x_n) = F_{X_1}(x_1) \cdot F_{X_2}(x_2) \dots F_{X_n}(x_n) \ \forall (x_1, x_2 \dots x_n) \in \mathbb{R}^n$

Для дискретных СВ

$X_1 \dots X_n$ - независ

$\Updownarrow$

$P\{X_1 = x_1 \dots X_n = x_n\} =$

$P\{X_1 = x_1\} \cdot \dots \cdot P\{X_n = x_n\}$

Для непрерывных СВ

$X_1, X_2 \dots X_n$ независ

$\Updownarrow$

$f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2 \dots x_n) =$

$f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \dots f_{X_n}(x_n)$

$\forall (x_1 \dots x_n) \in \mathbb{R}^n$

Условные законы распределения компонент

Дискретные СВ

$(x_i, P\{X = x_i \mid Y = y_j\})$

усл закон. распределения X при $Y = y_j$

$P\{X = x_i \mid Y = y_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_i\}}{P\{Y = y_i\}}$

$M[X \mid Y = y_j] = \sum_i x_i P\{X = x_i \mid Y = y_j\}$

Непрерывные СВ

$f(x \mid y_0) = \frac{f_{X,Y}(x, y_0)}{f_Y(y_0)}$

условная плотность распр. X при $Y = y_0$

$M[X \mid Y = Y_0] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x \mid y_0) dx$

условное мат. ожидание

$\varphi(y) = M[X \mid Y = y]$ - ф-я регрессии СВ X на СВ Y